

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين 01 (7 نقاط) : من أجل شحن ساق معدني بنوع واحد من الشحنة الكهربائية ننجز التجارب التالية بالتتابع حيث الحامل من مادة عازلة في جميع الحالات ونسمي طرفي الساق المعدني بـ (A) و (B) :

الحالة 03	الحالة 02	الحالة 01

اعتمادا على الحالة 01: الساق المعدني متعادل كهربائيا

1. بين معنى التعادل الكهربائي

اعتمادا على الحالة 02: نقرب من الطرف (B) ساقا من الإيونيت المدلوك بالصوف

2. حدد نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الإيونيت المدلوك بالصوف وفسر كيف ظهرت عليه

3. فسر ماذا يحدث على مستوى الساق المعدني

4. سم طريقة تكهرب الساق المعدني محددا نوع الشحنة الكهربائية في الطرفين (A) و (B)

5. اعتمادا على مبدأ انحفاظ الشحنة فإن الشحنة الكهربائية في الطرفين (A) و (B) هي : (اختر الجملة الصحيحة)

أ) متساوية القيمة ومختلفة في الإشارة	ب) غير متساوية القيمة ومختلفة الإشارة
--------------------------------------	---------------------------------------

اعتمادا على الحالة 03: نصل الطرف (A) بسلك ناقل متصل بالأرض ومربوطا بجهاز غلفانومتر ذو حساسية صغيرة جدا

6. صف الملاحظة المتوقعة في جهاز الغلفانومتر

■ ثم فسر هذه الملاحظة

7. حدد نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الساق المعدني في هذه الحالة

التمرين 02 : (05 نقاط)

في حصة الفيزياء أنجزت التجربة الموضحة في الوثيقة باستعمال مولد لتيار كهربائي متناوب

و جهاز الأمبير متر و جهاز الفولط متر.

1. أذكر أهم مكونات المولد لإنتاج تيار متناوب

2. أذكر الملاحظة المتوقعة للصمامين الضوئيين و المصباح

3. ارسم كيفيا بيان التوتر الكهربائي المتناوب

4. بين معنى الدلالات التالية:

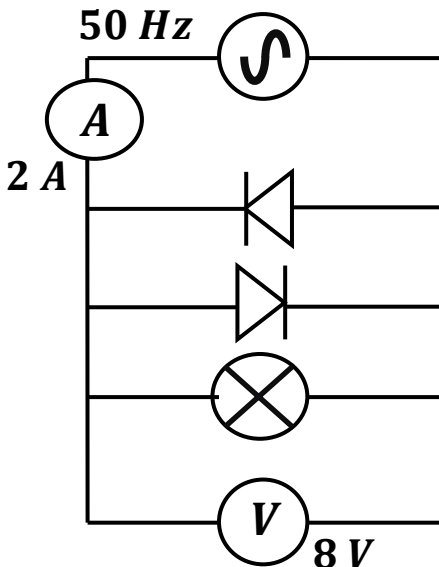
2 A	8 V	50 Hz
-----	-----	-------

5. اعتمادا على الدلالات السابقة:

أ) أحسب قيمة الدور T

ب) أحسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max}

ت) أحسب شدة التيار الأعظمي I_{max}



الجزء الثاني : (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

اشتكى لقمان من انقطاع التيار الكهربائي في غرفة الاستقبال فقط، عند تشغيل التلفاز و مكيف الهواء معا. في حين يبقى التيار الكهربائي في باقي المنزل عاديا. فاتصل بتقني الكهرباء لإصلاح هذا الخلل. فأخبرته الأم أن أحد مآخذ المنزل عاطل كذلك. فقام تقني الكهرباء بمراجعة شاملة للشبكة الكهربائية للمنزل. المخطط في الأسفل لجزء من الشبكة الكهربائية لمنزل لقمان التي وجد التقني بها عيوباً.

1. أذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي على غرفة الاستقبال فقط دون باقي المنزل

■ ثم اقترح حلاً مناسباً لهذه المشكلة

2. في إطار المراجعة الشاملة التي قام بها تقني الكهرباء لشبكة المنزل

أ. أذكر ألوان المادة العازلة التي يجب مراعاتها لسلكي الطور و الحيادي

ب. بين معنى الدلالة **30 A** التي يحملها القاطع الرئيسي

ت. أذكر قيمة التوتر الكهربائي التي سيشير إليها جهاز متعدد القياسات في المآخذين (1) و (2)

ج. حدد المآخذ العاطل و بين سبب عطله

د. حدد في أي حال يتوهج مصباح مفك البراغي الكاشف في الحالتين (A) و (B)

3. أعد رسم المخطط بالتعديلات و الإضافات المناسبة محترماً قواعد الأمن الكهربائي

(لا تعد رسم متعدد القياسات)

